

GERÊNCIA E QUALIDADE DE SOFTWARE

Unidade I — Qualidade de Software (Parte I)

Aula 1

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

Bem-vindos(as)!

Hoje começamos uma jornada para entender por que qualidade é o que separa software profissional de software amador — e como planejar, medir e garantir essa qualidade ao longo de um projeto.

Roteiro da Aula

- 1 Apresentação da disciplina (plano de ensino, cronograma, avaliação)
- 2 Um pouco de história da qualidade de software
- 3 Recordando: a crise do software e a Engenharia de Software
- 4 Cenário atual do desenvolvimento de software
- 5 A realidade dos projetos de software
- 6 Vídeo motivacional e discussão



01

Apresentação da Disciplina

Ementa

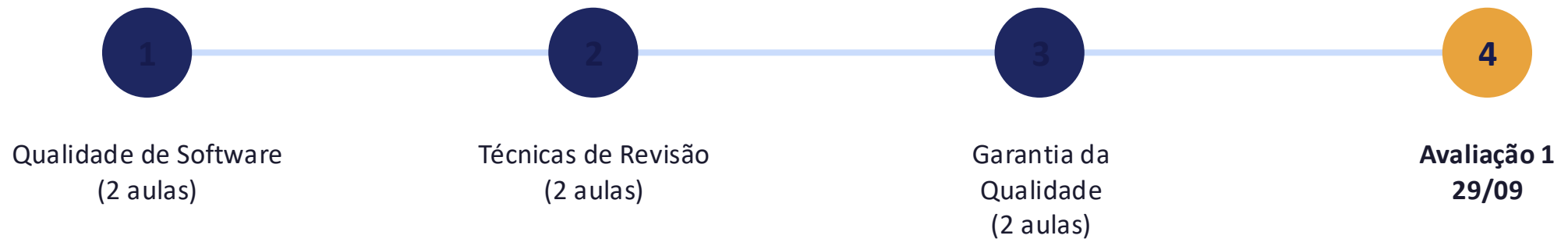
- Gestão da qualidade — do processo e do produto de software
- Normas e padrões de garantia de qualidade, nacionais e internacionais
- Ética, responsabilidade social e Educação Ambiental (TI Verde)

Objetivo Geral

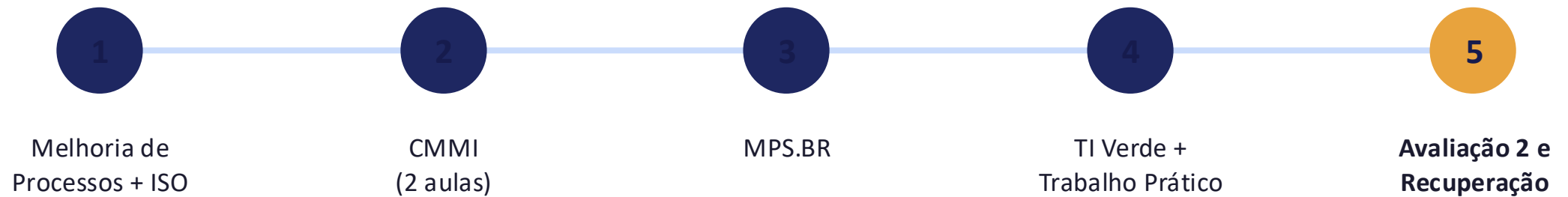
Formar profissionais capacitados para atuar em liderança, planejamento e coordenação de projetos de software, comprometidos com a excelência de processos e produtos.

Teoria + prática, do processo ao produto.

Cronograma — Unidade I



Cronograma — Unidade II



Como Você Será Avaliado — N1

90%

AV1
Avaliação escrita individual

10%

AC1
Média dos Questionários Gamificados (Kahoot)

$$N1 = (0,9 \times AV1) + (0,1 \times AC1)$$

Como Você Será Avaliado — N2

70%

AV2
Avaliação escrita individual

20%

TP
Trabalho Prático — estudo de
caso CMMI

10%

AC2
Média dos Questionários
Gamificados (Kahoot)

$$N2 = (0,7 \times AV2) + (0,2 \times TP) + (0,1 \times AC2)$$

Combinados da Disciplina

- Kahoot ao final de cada aula — vale nota (AC1/AC2)
- Materiais no AVA (SIGAA), GitHub e YouTube
- Frequência apurada pela presença em sala
- Média final $\geq 6,0$ e frequência $\geq 75\%$ para aprovação

02

Um Pouco de História

Década de 1960

- Avanços tecnológicos aceleram a produção de software
- Cresce a preocupação em eliminar defeitos
- Busca-se mais produtividade e menos custo
- → Nascem os primeiros modelos de qualidade para manufatura

Software está em toda parte

De carros a elevadores, de fornos de micro-ondas a sistemas corporativos: o software virou peça comum de quase todo produto. E, como qualquer produto, precisa entregar qualidade — dentro de um custo viável.

Anos 1980

- Surgem os primeiros conceitos de qualidade de software
- Desenvolvedores e testadores passam a trabalhar juntos desde o início
- Cada fase ganha sua própria atividade de conferência
- Nascem muitos dos padrões que usamos até hoje

O modelo que se tornou referência

Entre tantas iniciativas, foi o CMM (Capability Maturity Model), do SEI (Software Engineering Institute), que ganhou maior dimensão — tornando-se o modelo de avaliação de maturidade mais reconhecido internacionalmente.

CMM → base do que hoje conhecemos como CMMI.

03

Recordando

A Crise do Software

- Projetos entregues com grande atraso
- Softwares difíceis de manter ou com desempenho ruim
- Alto custo de manutenção
- Duplicação de esforços entre equipes

A resposta: Engenharia de Software

Propôs-se que o desenvolvimento de software deixasse de ser artesanal e passasse a seguir um enfoque estruturado e metódico — baseado em princípios de Engenharia.

Objetivos da Engenharia de Software

- Obter software de qualidade
- Produtividade no desenvolvimento, na operação e na manutenção
- Profissionais atuando dentro de custos, prazos e qualidade controlados

04

Cenário Atual do Desenvolvimento de Software

Um mercado cada vez mais competitivo

As organizações buscam eficiência para sobreviver em um ambiente hostil. Quanto maior a complexidade do processo de desenvolvimento, maior o risco de mau funcionamento — e mais difícil garantir a qualidade desejada.

Tendências Atuais

- Mercado globalizado e altamente competitivo
- Metodologias ágeis e DevOps
- Automação de testes e integração contínua
- Inteligência Artificial aplicada à qualidade

US\$ 22 bi

Mercado brasileiro de software (ABES, 2024)

Brasil é o 9º maior mercado mundial de software — crescimento puxado por IA, cloud computing e transformação digital.

Qualidade não é opção

Diante da complexidade crescente dos softwares atuais, implantar um processo de garantia da qualidade deixou de ser uma opção a ser estudada — é parte de uma estratégia de sobrevivência em um mercado exigente e competitivo.

Qualidade = diferencial competitivo estratégico.

05

A Realidade dos Projetos de Software

O despreparo das empresas

Muitas indústrias de software não conseguem atender à velocidade exigida pelo mercado — simplesmente porque não investiram no aperfeiçoamento de seus processos internos.

O equilíbrio necessário

Em tempos de competitividade acirrada, cresce a consciência de que é preciso equilibrar qualidade e produtividade. Nesse contexto, qualidade passa a ser fator fundamental para o sucesso de qualquer organização.

06

Vídeo & Discussão

VÍDEO

Qualidade na prática: CMMI Nível 1

youtube.com/watch?v=kF8sxDDoRns

Assista atentamente e pense: o que você reconhece nesse cenário?

Para Discutirmos

- O que motivou a falha mostrada no vídeo?
- Em que nível de maturidade essa organização estaria?
- O que poderia ter sido feito de forma diferente?

Conclusão

- Qualidade de software é requisito essencial de sobrevivência no mercado
- A complexidade crescente exige processos estruturados
- A Engenharia de Software fornece métodos e ferramentas para garantir qualidade
- A tendência é integrar qualidade, agilidade e inovação tecnológica

Próxima Aula

Unidade I: Qualidade de Software (continuação). Kahoot valendo nota ao final da aula.

Vamos estudar Gerência e Qualidade de Software!

Obrigada! Dúvidas?